

Manual de Ejecución del Backend

Guía de despliegue local y automatización basada en contenedores Docker

Despliegue Express: Si la máquina ya cuenta con Docker Desktop instalado y configurado de forma correcta, la inicialización completa se reduce a clonar el proyecto, situarse sobre la raíz del entorno e implementar el comando general: `docker compose up --build`.

1. Requisitos Previos: Instalación de Docker Desktop

Para garantizar el correcto aislamiento de las dependencias de la API y de la base de datos relacional, el entorno completo se ejecuta sobre contenedores gestionados.

1.1 Descarga e Instalación

- Acceda al portal oficial y descargue **Docker Desktop** para su sistema operativo correspondiente.
- Durante la ejecución del instalador, conserve seleccionadas las opciones de configuración por defecto (incluyendo la activación de WSL 2 si se encuentra en Windows).
- Complete el proceso y reinicie el sistema operativo en caso de que el asistente de instalación lo solicite de manera mandatoria.

1.2 Verificación del Entorno

Abra una terminal local (Bash, CMD o PowerShell) y ejecute los siguientes comandos de diagnóstico para validar la correcta integración en la variable de entorno PATH:

```
docker --version
docker compose version
```

La salida esperada en la consola debe reflejar arquitecturas de compilación estables similares a las siguientes:

```
Docker version 28.x.x, build ...
Docker Compose version 2.x.x
```

2. Clonación de Repositorio y Ubicación del Código

Para disponer del código fuente del backend y los scripts de orquestación, realice la descarga desde el sistema de control de versiones:

1. Clone el repositorio remoto en su espacio de trabajo local:

```
git clone <url-del-repositorio>
```

2. Navegue hacia la estructura del directorio encargada de los servicios del backend de la aplicación:

```
cd protectpyme-app/backend
```

3. Orquestación y Construcción de Contenedores

La arquitectura del microservicio se apoya en un archivo de configuración unificado que descarga las imágenes base, inyecta variables del ecosistema e instala las dependencias de forma automatizada.

Ejecute el comando de construcción en la raíz del entorno backend para iniciar la descarga, compilación y puesta en marcha de los servicios en segundo plano:

```
docker compose up --build
```

Nota: En sistemas con instalaciones heredadas de Docker CLI, el comando estructurado podría requerir el uso de guion intermedio:

```
docker-compose up --build
```

4. Validación de Contenedores Activos

Una vez completado el despliegue físico de las capas, es riguroso certificar que los hilos de los procesos sigan activos y no hayan entrado en estado de interrupción (Panic/Exit).

Validación Visual (Docker Desktop)

Abra la interfaz gráfica de Docker Desktop. En la sección de "Containers", deberá observar un grupo de recursos asociado al backend del proyecto, exponiendo de forma saludable los siguientes contenedores:

- `backend` — Instancia contenedora de la API de ProtectPYME.
- `postgres` — Motor de base de datos relacional para la persistencia del sistema.

Validación por Línea de Comandos

Para auditorías rápidas por consola, puede listar los procesos en ejecución a través del CLI:

```
docker ps
```

5. Acceso a la Documentación Interactiva (Swagger)

La API de ProtectPYME cuenta con una interfaz de documentación autogenerada bajo el estándar OpenAPI. Una vez que el contenedor web se reporte como activo, abra su navegador web de preferencia e ingrese a la siguiente dirección de red local:

```
http://localhost:8080/swagger-ui/index.html
```

Nota sobre infraestructura: En caso de haber modificado la asignación de puertos en las variables de configuración del archivo `docker-compose.yml`, sustituya el puerto `8080` por el valor personalizado que haya definido.

6. Ciclo de Pruebas de Endpoints en la API

Para validar el correcto funcionamiento integral del backend, el flujo lógico de autenticación y las restricciones de seguridad basadas en el cifrado de tokens, ejecute la siguiente secuencia de pruebas desde el panel interactivo de Swagger UI:

- POST 1. Registro de Usuario:** Localice el endpoint de registro (ej. `/api/auth/register` o similar), rellene el esquema JSON con credenciales de prueba válidas y envíe la petición para dar de alta un usuario en el contenedor de PostgreSQL.
- POST 2. Inicio de Sesión:** Consuma el endpoint de autenticación mandando las credenciales recién registradas para validar que el servicio procese la solicitud correctamente.
- GET / POST 3. Extracción de Token JWT:** Copie la cadena alfanumérica del token JSON Web Token (JWT) devuelta por el servidor dentro del payload de respuesta exitosa.
- LOCK 4. Inyección de Autorización:** Suba al encabezado de Swagger, dé clic en el botón **Authorize**, pegue el token con el formato correspondiente y cierre la pestaña de configuración de seguridad.

SECURE **5. Consumo de Endpoints Protegidos:** Realice peticiones a las rutas de simulación o lógica del videojuego 2D para confirmar que la API permite el acceso exclusivamente bajo la validación del token inyectado.